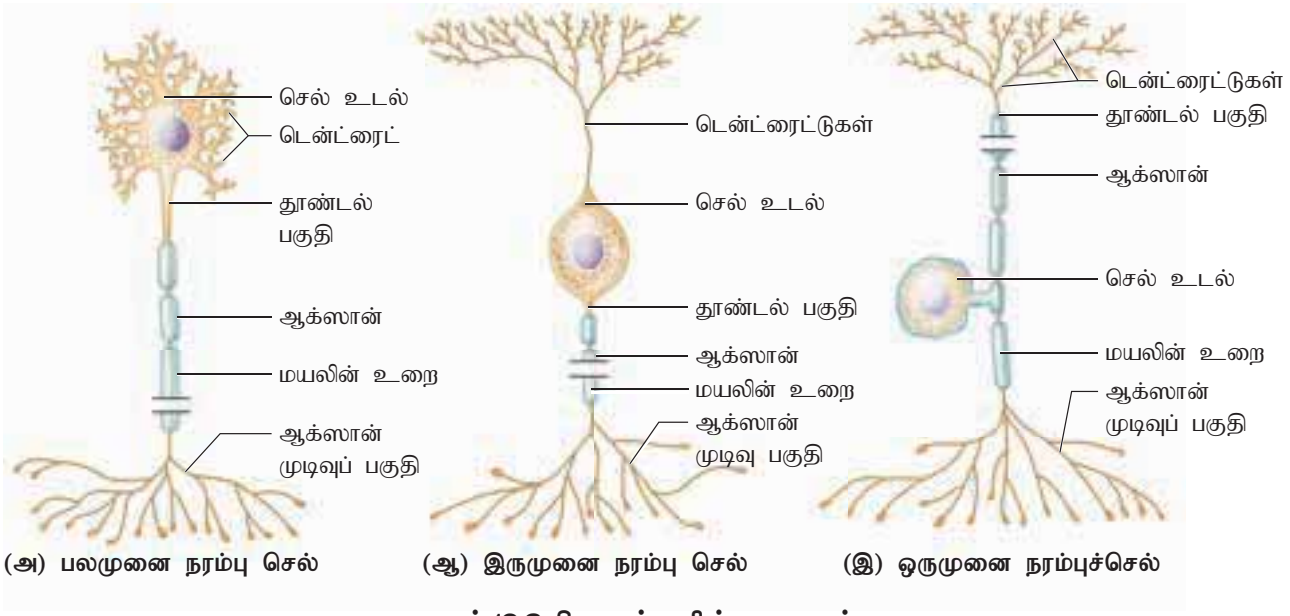
www.tntextbooks.in



(அ) பலமுனை நரம்பு செல் **(ஆ) இருமுனை நரம்பு செல்** **(இ) ஒருமுனை நரம்புச்செல்**

படம் 10.2 நியூரான்களின் வகைகள்

காணப்படுகிறது. மேலும் **நிஸ்ஸல் துகள்களைக்** (*Nissl's granules*) கொண்ட என்டோபிளாச வலையும் உள்ளது.

செல்உடலின் கூம்பு வடிவப் பகுதியான **ஆக்ஸான் மேட்டிலிருந்து** (*Axon hillock*) உருவாகும் நீண்ட இழையே **ஆக்ஸான்** (*Axon*) ஆகும். இதன் முனைப் பகுதி சிறு கிளைகளைக் கொண்டது. இயக்கு நியூரான்களில், ஆக்ஸான்மேட்டிலிருந்து தான் நரம்புத்தூண்டல் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஒரு நியூரானின் ஆக்ஸான் கிளைத்து பல நியூரான்களோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது. நியூரானின் மற்ற இரு பகுதிகளைப் போலவே செல் உட்பொருட்களைக் கொண்டிருந்தாலும் ஆக்ஸானில் கோல்கை உறுப்புகளும் நிஸ்ஸல் துகள்களும் இல்லை.

ஆக்ஸான்களில், குறிப்பாகப் புற நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள ஆக்ஸான்களின் மேற்புறத்தைக் கிளியால் செல்களின் ஒரு வகையான **ஷிவான் செல்கள்** (*Schwann cells*) சூழ்ந்துள்ளன. இது **மயலின் உறையை** (*Myelin sheath*) உருவாக்குகிறது. ஆக்ஸான்களில் மட்டுமே இவ்வுறை உண்டு. டென்டிரைட்டுகள் எப்போதுமே மயலின் உறை அற்றவை ஆகும். ஆக்ஸானில் உள்ள மயலின் உறை தொடர்ச்சியாகக் காணப்படுவதில்லை. அடுத்தடுத்த ஷிவான் செல்களுக்கிடையே சிறு இடைவெளி உண்டு. இதற்கு **ரான்வியர் கணு** (*Nodes of Ranvier*) என்று பெயர். மயலின் உறைகளைக் கொண்ட நீண்ட நரம்பிழைகள் மிக வேகமாகத் தூண்டல்களைக் கடத்துகின்றன. மயலின் உறையற்ற நரம்பிழைகளில் நிதானமாகவே தூண்டல்கள் கடத்தப்படுகின்றன (படம் 10.1).

ஆக்ஸானின் சேய்மை முனையின் ஒவ்வொரு கிளையும் குமிழ் போன்ற முடிச்சில் முடிகிறது. இது **நரம்பு சந்திப்பு முடிச்சு** (*Synaptic knob*) எனப்படும். இதனுள் நரம்புணர்வு கடத்திகள் (*Neurotransmitters*) நிரம்பிய **சைனாப்டிக் பைகள்** (*Synaptic vesicles*) உள்ளன. ஆக்ஸான்கள் செல் உடலிலிருந்து பெறும் தூண்டல்களை **நரம்பு செல் இடைவெளி** (*Interneural space*) அல்லது **நரம்பு – தசை சந்திப்பிற்குக்** (*Neuromuscular junction*) கடத்துகின்றன.

ஆக்ஸான் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நியூரான்கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 10.2) அவையாவன:

பல முனை நியூரான்கள் (*Multipolar neurons*): இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸானும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் டென்ட்ரைட்டுகளும் இருக்கும். பெரும்பாலான இடை நியூரான்கள் இவ்வகையினவே.

இரு முனை நியூரான்கள் (*Bipolar neurons*): இவ்வகையில் ஒரு ஆக்ஸான் மற்றும் ஒரு டென்ட்ரைட் மட்டுமே இருக்கும். கண்களின் விழித்திரை, உட்செவி மற்றும் மூளையின் நுகர்ச்சிப் பகுதி ஆகிய இடங்களில் இந்த வகை நியூரான்கள் காணப்படுகின்றன.